

Comparer deux nombres : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : comparer par la différence, par le quotient, ranger des fractions. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Par la DIFFÉRENCE : si $a - b > 0$, alors $a > b$; si $a - b < 0$, alors $a < b$.
- Par le QUOTIENT, pour deux nombres strictement positifs : si $\frac{a}{b} > 1$, alors $a > b$; si $\frac{a}{b} < 1$, alors $a < b$.
- Deux fractions de même dénominateur : la plus grande a le plus grand numérateur. De même numérateur : la plus grande a le plus PETIT dénominateur.
- Sinon, on les met au même dénominateur, ou on compare les produits en croix : $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ quand $a \times d < c \times b$ (dénominateurs positifs).

1 Comparer $a = \frac{3}{7}$ et $b = \frac{2}{5}$ en calculant $a - b$.

2 Sans calculer $0,6^2$, dire lequel est le plus grand : $0,6$ ou $0,6^2$.

3 Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{5}{7}$, $\frac{5}{9}$ et $\frac{5}{6}$.

4 Comparer $\frac{7}{12}$ et $\frac{5}{8}$.

5 Quel est le plus petit des nombres $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{12}$ et $0,1$?

6 Soit x un nombre tel que $0 < x < 1$. Comparer x^2 et x en étudiant le signe de $x^2 - x$.

7 Comparer $A = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ et $B = \frac{1}{2} + \frac{1}{12}$.

8 Comparer $a = 3^{20}$ et $b = 9^9$, sans les calculer.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Choisir le bon outil, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- La DIFFÉRENCE $a - b$ dit de COMBIEN a dépasse b : c'est un écart, avec une unité (euros, habitants...).
- Le QUOTIENT $\frac{a}{b}$ dit COMBIEN DE FOIS a contient b : il n'a pas d'unité. $\frac{a}{b} = 1,25$ se lit « 25 % de plus ».
- Pour comparer des prix, des densités, des proportions, on ramène à la même unité : prix au kilo, habitants par km^2 , part sur 100.

9 Le prix au kilo

Au supermarché, un paquet de café de 750 g coûte 4,50 €, et un paquet de 1 kg coûte 5,80 €. Quel est le plus avantageux ?

10 Deux villes qui grandissent

En dix ans, la ville A est passée de 40 000 à 50 000 habitants, et la ville B de 150 000 à 180 000.

- Laquelle a gagné le plus d'habitants ?
- Laquelle a grandi le plus vite ?

11 Comparer $\frac{2}{3}$ et 0,67.

12 Comparer $A = \frac{999}{1000}$ et $B = \frac{1000}{1001}$.

13 Qui est le plus densément peuplé ?

On arrondit : la France métropolitaine compte environ 66 millions d'habitants pour 550 000 km^2 , l'Allemagne environ 84 millions pour 357 000 km^2 . Quel pays est le plus densément peuplé ? Répondre d'abord sans aucun calcul, puis calculer les deux densités à l'unité près.

- 14** Dans la classe A , 18 élèves sur 30 font du sport en club ; dans la classe B , 14 sur 25. Dans quelle classe la PROPORTION de sportifs est-elle la plus grande ?

15 Les grains de riz

Une légende raconte qu'un roi devait donner un grain de riz le premier jour, deux le deuxième, quatre le troisième, et ainsi de suite en doublant. Le trentième jour, il doit donner 2^{29} grains, et au total depuis le début environ 2^{30} . Ce total dépasse-t-il un milliard ? On utilisera $2^{10} = 1024$.

16 Deux forfaits

Un forfait A coûte 20 € par mois plus 0,10 € par minute d'appel ; un forfait B coûte 30 € par mois, appels illimités. Pour x minutes d'appel par mois, lequel est le moins cher ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice, sauf mention contraire.

Rappel de cours

- On nomme ce que l'on compare, on choisit l'outil (différence ou quotient), on conclut par une phrase qui répond à la question.
- Un pourcentage d'augmentation se lit sur le quotient : $\frac{\text{après}}{\text{avant}} = 1,06$ veut dire +6 %.

17 Deux placements

Pour placer une somme pendant deux ans, une banque propose : placement A , +3 % par an pendant deux ans ; placement B , +6 % en une seule fois au bout de deux ans.

- Par quel nombre est multipliée la somme avec A ? avec B ?
- Quel placement est le meilleur ? Pour 10 000 €, de combien ?

18 Deux géants démographiques

Deux pays, notés A et B , comptent environ 1 430 millions et 1 410 millions d'habitants (chiffres d'un modèle, arrondis).

- Quelle est la différence entre leurs populations ? Comparer à la population de la France, environ 68 millions.
- Calculer le quotient $\frac{A}{B}$, arrondi au millième (calculatrice autorisée). Combien A a-t-il d'habitants « en plus », en pourcentage ?
- Un journaliste écrit : « A est BEAUCOUP plus peuplé que B . » Un autre : « Ils sont À PEU PRÈS aussi peuplés. » Qui a raison ?

19 Le budget d'une commune

Une commune consacre $\frac{2}{5}$ de son budget aux écoles, $\frac{1}{4}$ aux routes et $\frac{3}{10}$ aux services sociaux. Le reste va à la culture.

- a) Ranger les trois premières parts de la plus grande à la plus petite.
- b) Quelle fraction du budget va à la culture ?
- c) Le budget est de 2 millions d'euros. Combien reçoit la culture ?

20 Deux remises

Un magasin propose, au choix : remise A , 20 € de moins sur le prix ; remise B , 15 % de moins.

- a) Pour un article à 100 €, puis à 200 €, quelle remise est la meilleure ?
- b) On note x le prix de départ, en euros. Exprimer le prix payé avec chaque remise.
- c) Étudier le signe de la différence, et dire pour quels prix la remise A est la meilleure.

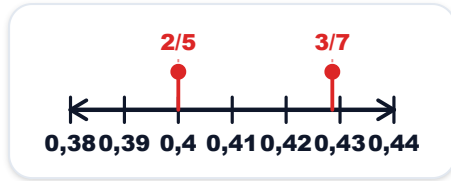
Corrigés : comparer deux nombres, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On met au même dénominateur, 35 : $a - b = \frac{15}{35} - \frac{14}{35} = \frac{1}{35}$.

La différence est positive, donc $a > b$: $\frac{3}{7} > \frac{2}{5}$.

★ On n'a pas besoin de la valeur exacte de la différence : seul son SIGNE compte.



2. Les deux nombres sont positifs : on peut comparer par le quotient.

$$\frac{0,6^2}{0,6} = 0,6, \text{ qui est plus petit que } 1.$$

Donc $0,6^2 < 0,6$.

✓ Vérification : $0,6^2 = 0,36$.

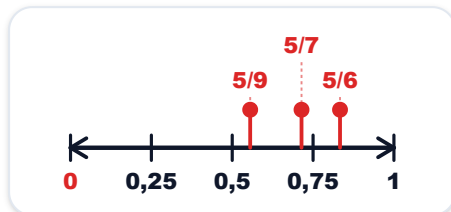
⚠ Élever au carré n'agrandit pas toujours : pour un nombre entre 0 et 1, le carré est PLUS PETIT que le nombre.

3. Les trois fractions ont le même numérateur, 5 : on partage 5 en parts plus ou moins nombreuses.

Plus on partage en BEAUCOUP de parts, plus chaque part est petite.

$$\text{Donc } \frac{5}{9} < \frac{5}{7} < \frac{5}{6}.$$

⚠ Le piège : croire que $\frac{5}{9}$ est la plus grande « parce que 9 est le plus grand ».

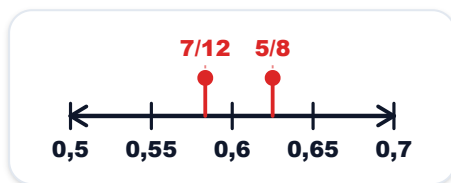


4. Produits en croix : $7 \times 8 = 56$ et $5 \times 12 = 60$.

$$56 < 60, \text{ donc } \frac{7}{12} < \frac{5}{8}.$$

✓ Autre chemin, le même dénominateur 24 : $\frac{14}{24}$ et $\frac{15}{24}$.

⚠ On croise : le numérateur de l'une avec le dénominateur de l'AUTRE.



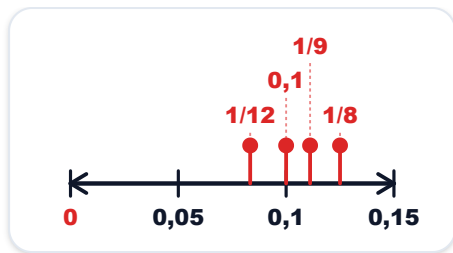
5. Les trois fractions ont le numérateur 1 : la plus petite a le plus grand dénominateur, c'est $\frac{1}{12}$.

Reste à la comparer à $0,1 = \frac{1}{10}$: $12 > 10$, donc $\frac{1}{12} < \frac{1}{10}$.

Le plus petit est $\frac{1}{12}$.

L'ordre complet : $\frac{1}{12} < 0,1 < \frac{1}{9} < \frac{1}{8}$.

★ Écrire 0,1 sous la forme $\frac{1}{10}$ ramène tout à la même famille.



6. On factorise la différence : $x^2 - x = x(x - 1)$.

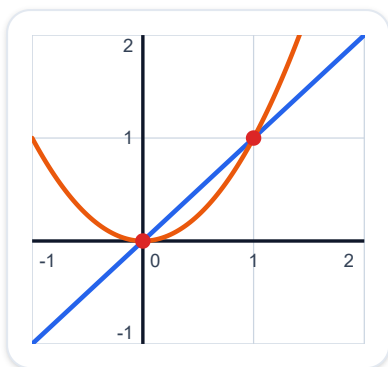
$x > 0$, et $x - 1 < 0$ puisque $x < 1$.

Un produit d'un positif par un négatif est négatif : $x^2 - x < 0$.

Donc $x^2 < x$.

★ C'est la règle de l'exercice 2, démontrée pour TOUS les nombres entre 0 et 1, et pas seulement pour 0,6.

Sur le dessin : entre 0 et 1, la courbe de x^2 (orange) passe SOUS la droite $y = x$ (bleue). Après 1, c'est l'inverse.



7. Tout sur 12 : $A = \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$ et $B = \frac{6}{12} + \frac{1}{12} = \frac{7}{12}$.

$A - B = 0$: les deux nombres sont ÉGAUX.

⚠ Une comparaison a trois réponses possibles : plus grand, plus petit... ou égal.

8. On écrit tout avec la même base : $9 = 3^2$, donc $b = (3^2)^9 = 3^{18}$.

Quotient : $\frac{a}{b} = \frac{3^{20}}{3^{18}} = 3^2 = 9$.

$9 > 1$, donc $a > b$: a vaut même 9 fois b .

⚠ 9^9 n'est pas « plus grand parce que $9 > 3$ » : l'exposant compte autant que la base.

9. Le prix au kilo

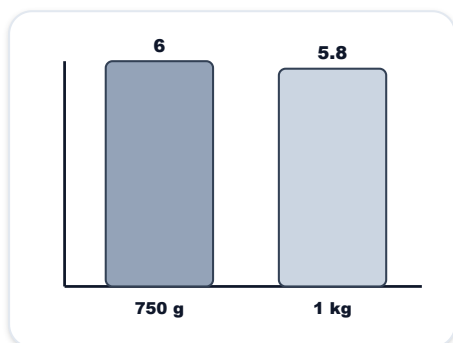
On compare les prix AU KILO, pas les prix des paquets.

Le paquet de 1 kg : 5,80 € le kilo.

Le paquet de 750 g = 0,75 kg : $\frac{4,50}{0,75} = 6$ € le kilo (car $0,75 \times 6 = 4,50$).

$5,80 < 6$: le paquet de 1 kg est le plus avantageux.

⚠ Le petit paquet est moins CHER, mais pas moins CHER AU KILO. C'est l'argument de nombreuses promotions.



10. Deux villes qui grandissent

a) On compare des GAINS : des différences. A gagne 10 000 habitants, B en gagne 30 000. C'est B .

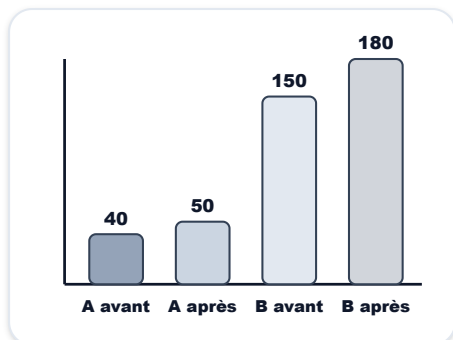
b) « Grandir vite » se mesure par rapport à la taille de départ : des quotients.

$$A : \frac{50\,000}{40\,000} = \frac{5}{4} = 1,25, \text{ soit } +25 \, \%.$$

$$B : \frac{180\,000}{150\,000} = \frac{6}{5} = 1,2, \text{ soit } +20 \, \%.$$

A a grandi le plus vite.

★ Les deux réponses sont différentes, et toutes deux justes : tout dépend de la question.

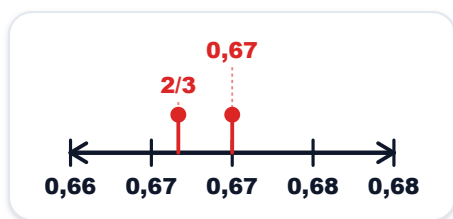


11. On écrit $0,67 = \frac{67}{100}$, puis on calcule la différence sur 300 :

$$0,67 - \frac{2}{3} = \frac{201}{300} - \frac{200}{300} = \frac{1}{300}.$$

Elle est positive : $0,67 > \frac{2}{3}$.

⚠ $\frac{2}{3} = 0,666 \dots$: $0,67$ en est une valeur ARRONDIE, légèrement trop grande. Un arrondi n'est pas une égalité.



12. Différence sur le dénominateur commun 1000×1001 :

$$A - B = \frac{999 \times 1001 - 1000 \times 1000}{1000 \times 1001}.$$

Astuce : $999 \times 1001 = (1000 - 1)(1000 + 1) = 1000^2 - 1$.

Le numérateur vaut donc $1000^2 - 1 - 1000^2 = -1$: $A - B < 0$, et $A < B$.

★ Il manque $\frac{1}{1000}$ à A pour faire 1, et seulement $\frac{1}{1001}$ à B : B est plus près de 1.

13. Qui est le plus densément peuplé ?

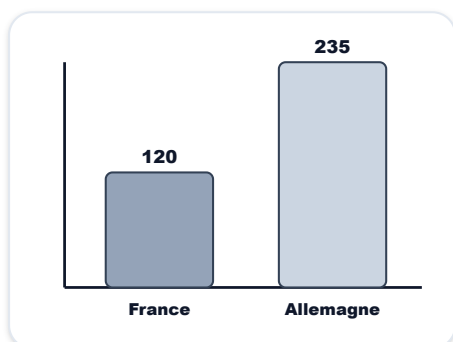
Sans calcul : l'Allemagne a PLUS d'habitants sur MOINS de surface. Son quotient « habitants ÷ surface » a un plus grand numérateur et un plus petit dénominateur : il est forcément plus grand.

$$\text{Les densités : France } \frac{66\,000\,000}{550\,000} = \frac{6600}{55} = 120 \text{ habitants par km}^2.$$

$$\text{Allemagne } \frac{84\,000\,000}{357\,000} \approx 235 \text{ habitants par km}^2.$$

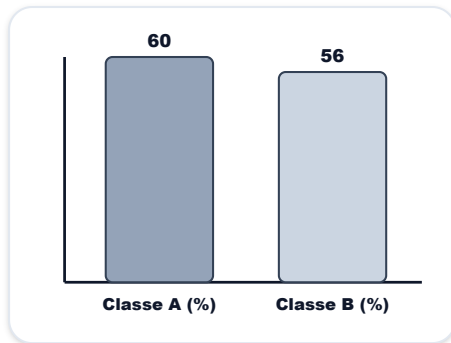
L'Allemagne est environ deux fois plus densément peuplée.

★ Comparer deux quotients sans les calculer : c'est souvent possible, et c'est exactement ce qu'on attend d'un automatisme.



14. On compare $\frac{18}{30}$ et $\frac{14}{25}$.
 $\frac{18}{30} = \frac{3}{5} = \frac{15}{25}$. Comme $\frac{15}{25} > \frac{14}{25}$, la proportion est plus grande dans la classe A.
 En pourcentages : 60 % contre 56 %.

⚠ Comparer 18 et 14 ne suffit pas : les classes n'ont pas le même effectif.



15. Les grains de riz

Un milliard, c'est $10^9 = (10^3)^3 = 1000^3$.

Et $2^{30} = (2^{10})^3 = 1024^3$.

$1024 > 1000$, donc $1024^3 > 1000^3 : 2^{30} > 10^9$.

Oui : le total dépasse un milliard de grains, en un mois seulement.

★ Doubler à chaque étape fait exploser les nombres : c'est la croissance exponentielle, qu'on retrouvera dans l'année.

16. Deux forfaits

Prix de A : $20 + 0,1x$. Prix de B : 30.

On étudie le signe de la différence : $(20 + 0,1x) - 30 = 0,1x - 10$.

$0,1x - 10 < 0$ quand $x < 100$: A est alors moins cher.

$0,1x - 10 > 0$ quand $x > 100$: B est moins cher.

Pour exactement 100 minutes, les deux coûtent 30 €.

★ La réponse n'est pas un forfait, c'est une RÈGLE : « moins de 100 minutes, prendre A ».

minutes	50	100	150
écart A - B (€)	-5	0	5

17. Deux placements

a) +3 % revient à multiplier par 1,03, deux fois : $1,03^2 = 1,0609$. Avec B : $\times 1,06$.

b) $\frac{1,0609}{1,06} > 1$ puisque $1,0609 > 1,06$: A est meilleur.

Pour 10 000 € : A donne 10 609 €, B donne 10 600 €. L'écart est de 9 €.

★ La deuxième année, les 3 % s'appliquent aussi aux intérêts de la première : ce sont les intérêts composés.

⚠ 3 % puis 3 %, ce n'est pas 6 % : c'est un peu plus.

18. Deux géants démographiques

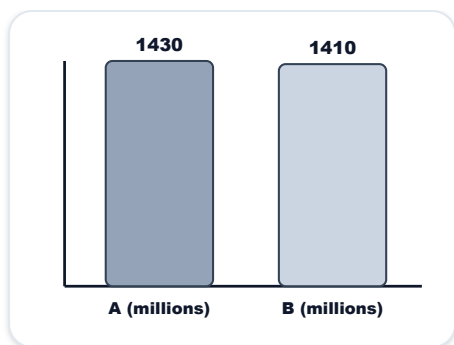
a) $1\,430 - 1\,410 = 20$ millions d'habitants : presque un tiers de la France.

b) $\frac{1\,430}{1\,410} \approx 1,014$: A a environ 1,4 % d'habitants en plus.

c) Les deux, chacun avec son outil. En DIFFÉRENCE, l'écart est énorme (20 millions). En QUOTIENT, il est minuscule (1,4 %).

★ Pour juger de la taille d'un écart, on le rapporte à la taille des nombres comparés. 20 millions, c'est beaucoup pour un village, et peu pour un pays de 1,4 milliard.

Sur le diagramme, les deux barres ont presque la même hauteur : c'est le point de vue du quotient.



19. Le budget d'une commune

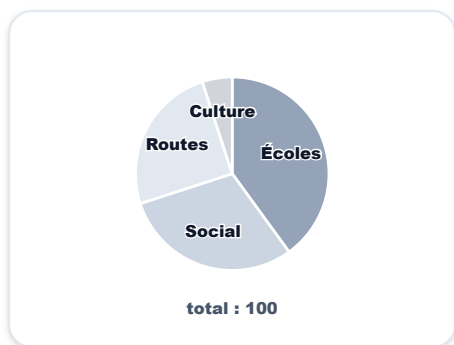
a) Tout sur 20 : $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$, $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$, $\frac{3}{10} = \frac{6}{20}$.

Donc écoles ($\frac{8}{20}$) > services sociaux ($\frac{6}{20}$) > routes ($\frac{5}{20}$).

b) $\frac{8}{20} + \frac{5}{20} + \frac{6}{20} = \frac{19}{20}$. Il reste $1 - \frac{19}{20} = \frac{1}{20}$ pour la culture.

c) $\frac{1}{20}$ de 2 millions : $2\,000\,000 \div 20 = 100\,000$ euros.

★ Le dénominateur commun 20 a servi trois fois : pour ranger, pour additionner, pour trouver le reste.



20. Deux remises

a) À 100 € : A fait payer 80 €, B fait payer 85 € : A est meilleure.

À 200 € : A fait payer 180 €, B fait payer 170 € : B est meilleure.

b) Avec A : $x - 20$. Avec B : $0,85x$ (on garde 85 % du prix).

c) $(x - 20) - 0,85x = 0,15x - 20$. Elle est négative quand $0,15x < 20$, soit $x < \frac{20}{0,15} \approx 133,33$.

Pour un prix inférieur à environ 133 €, la remise A fait payer moins : elle est la meilleure. Au-delà, c'est B.

★ Une remise fixe avantage les petits prix, une remise en pourcentage les gros.

prix de départ (€)	100	133	200
payé avec A – payé avec B (€)	-5	≈ 0	10